

AI Workflow Builder

개발자 채용 사전 과제

Pre-screening Technical Assessment

ver 2.7

Confidential — For Hiring Evaluation Only

1. 과제 개요

1.1 목적

AI 워크플로우 빌더 프로젝트에 필요한 기본 개발 역량을 빠르게 검증하기 위한 간소화된 기술 과제입니다.

과제 구성

하나의 통합 과제로 설계(문서) + 구현(코드)을 함께 평가합니다. 예상 소요 시간은 3~5시간이며, 제출 기한은 과제 수령일로부터 3일입니다.

1.2 제출 요건

- 사용 언어: Python 또는 TypeScript (권장), Go/Java 허용
- 제출 방법: GitHub Private Repository 링크를 사전 과제 안내 메일의 회신으로 제출
(software.public@coxwave.com 계정을 collaborator로 추가)
- README.md에 실행 방법과 설계 결정 배경 설명 포함

2. 과제: 미니 워크플로우 실행 엔진

2.1 시나리오

배경

고객 문의 이메일이 들어오면: (1) LLM이 이메일을 분류하고, (2) CRM에서 고객 정보를 조회한 뒤, (3) LLM이 맞춤형 응답을 생성하고, (4) 관리자 승인 후 발송하는 워크플로우를 처리해야 합니다.

워크플로우 처리 흐름

워크플로우의 입력은 Mock API의 Inquiry 엔드포인트에서 조회한 고객 문의 메일 데이터입니다. 총 20건의 샘플 문의 메일이 사전 등록되어 있으며 (5개 카테고리, 카테고리별 4건), 예를 들어:

```
// GET /api/inquiries/INQ-002 응답 예시
{
  "inquiry_id": "INQ-002",
```

```
{
  "from": "minsu.kim@example.com",
  "subject": "카드 결제가 계속 실패합니다",
  "body": "Enterprise 플랜 갱신을 위해 카드 결제를...",
  "category": "billing",
  "received_at": "2025-03-10T10:22:00Z",
  "status": "pending"
}
```

이 입력을 받은 워크플로우는 다음 순서로 실행됩니다:

단계	노드	유형	설명
1	classify	LLM	이메일 본문을 분석하여 5개 카테고리 중 하나로 분류
2	lookup_crm	Tool	발신자 이메일로 Mock CRM API를 호출하여 고객 정보 조회
3	generate	LLM	분류 결과 + 고객 정보 + 응답 가이드라인을 기반으로 맞춤형 응답 생성
4	approve	Human	관리자가 생성된 응답을 검토하고 승인 또는 거부
5	send_email	Tool	승인된 응답을 Mock Email API로 고객에게 발송

참고

워크플로우의 입력은 Inquiry API에서 조회한 문의 메일 데이터입니다. email/sent API는 워크플로우 최종 단계에서 발송한 결과를 확인하는 용도이며, 워크플로우의 시작점이 아닙니다.

위 시나리오를 처리할 수 있는 간단한 워크플로우 실행 엔진을 설계하고 구현하세요.

2.2 제공 환경: Mock API 서버

과제 진행에 필요한 고객 문의 메일 조회, CRM 조회, 이메일 발송을 시뮬레이션하는 Mock 서버를 함께 제공합니다. 고객 문의 메일 20건이 사전 등록되어 있으며, 이를 워크플로우의 입력으로 사용합니다. LLM API는 포함되어 있지 않으며, 지원자가 직접 OpenAI API를 연동해야 합니다. (OpenAI API Key가 없으신 지원자 분들께서는 별도 요청 시 과제용 API Key를 제공해 드립니다.)

Mock API Server Repository

https://files.edutap.ai/pre-assignment/AI_Workflow_Builder_Mock_API.zip

실행 방법

```
# Docker (권장)
cd mock-server
docker compose up --build
```

```
# 또는 직접 실행
pip install -r requirements.txt
python mock_server.py
```

서버가 시작되면 <http://localhost:8080> 에서 접속할 수 있으며, Swagger 문서는 <http://localhost:8080/docs> 에서 확인할 수 있습니다.

인증

모든 API 요청에 아래 헤더를 포함해야 합니다:

```
Authorization: Bearer mock-api-key-12345
```

제공 API 엔드포인트

서비스	엔드포인트	설명
Inquiry	GET /api/inquiries	문의 메일 목록 조회 (category 필터 지원)
Inquiry	GET /api/inquiries/{id}	특정 문의 메일 단건 조회
Inquiry	GET /api/inquiries/categories/list	분류 카테고리 목록 조회
CRM	POST /api/crm/lookup	고객 정보 조회 (ID 또는 email)
CRM	GET /api/crm/customers	전체 고객 목록 조회
Email	POST /api/email/send	이메일 발송 (10% 확률 503 에러)
Email	GET /api/email/sent	발송 이메일 목록 확인

맞춤형 응답 생성 기준

워크플로우의 **generate** 노드에서 말하는 "맞춤형 응답"이란, 다음 3가지 컨텍스트를 LLM 프롬프트에 함께 전달하여 상황에 맞는 응답을 생성하는 것을 의미합니다:

1. **classify** 단계의 분류 결과 (카테고리)
2. **lookup_crm** 단계에서 조회한 고객 정보 (플랜, 상태, 이전 문의 이력 등)
3. 아래 카테고리별 응답 가이드라인

예시: 동일한 "결제 오류" 문의라도

Enterprise VIP 고객 → 전담 매니저 연결 안내 + 우선 처리 강조

Free 플랜 고객 → 일반 지원 채널 안내 + 유료 플랜 혜택 안내.

이처럼 고객 정보와 가이드라인에 따라 응답 내용이 달라져야 합니다.

카테고리별 응답 가이드라인

아래 가이드라인을 LLM 프롬프트의 컨텍스트로 활용하여 카테고리별 고객 플랜에 맞는 응답을 생성해야 합니다.

카테고리	응답 톤	응답 원칙	필수 포함
billing	정중, 신속	빠른 확인과 처리 약속 우선 전달. 환불/중복결제는 3영업일 이내 처리.	예상 처리 기한, 접수 확인 번호
technical	전문적, 체계적	문제 인지 여부와 조사 상태 명확히 전달. 임시 해결책 함께 안내.	문제 인지 여부, 예상 해결 일정
account	보안 강조, 친절	보안 확인 절차 안내. 비밀번호 재설정 단계별 가이드 제공.	보안 절차 안내, 예상 처리 시간
feature_request	감사, 공감	피드백 감사 표현. 로드맵 반영 여부와 대안 기능 안내.	피드백 감사, 검토 예정 안내
general	친근, 도움	요청 사항 파악 후 적절한 부서/리소스로 안내.	명확한 답변 또는 안내 방향

고객 플랜별 차별화 규칙:

플랜	응답 차별화 규칙
Enterprise	전담 매니저/엔지니어 연결 안내, 우선 처리 강조, SSO 전담 지원, 제품팀 직접 미팅 제안 가능
Business	일반 지원 채널 안내, 기술 지원 티켓 순차 처리, 셀프서비스 가이드 우선 제공
Free	커뮤니티/공식문서 우선 안내, 유료 플랜 전환 혜택 함께 안내, 기본 기능만 지원됨을 명시

응답 생성 시 금지 사항: 확인되지 않은 정보 단정, 구체적인 금액 직접 언급, 타 고객 사례 언급, 내부 시스템 구조 노출, 보안 정책 우회 방법, 확정되지 않은 출시 일정 약속, 경쟁사 제품 비교.

분류 카테고리 (5개)

워크플로우의 **classify** 노드는 문의 메일을 다음 5개 카테고리 중 하나로 분류해야 합니다:

카테고리	설명
billing	결제, 환불, 청구, 요금 관련

카테고리	설명
technical	기술 오류, 버그, API, 시스템 장애
account	계정, 로그인, 비밀번호, 권한, SSO
feature_request	기능 요청, 개선 제안
general	일반 문의, 사용법, 기타

테스트용 고객 데이터

고객 ID	이름	이메일	플랜
C001	김민수	minsu.kim@example.com	Enterprise
C002	이서연	seoyeon.lee@example.com	Business
C003	박지훈	jihoon.park@example.com	Free
C004	최유진	yujin.choi@example.com	Enterprise
C005	정하늘	haneul.jung@example.com	Business

API 호출 예시

```
# 고객 문의 메일 목록 조회
curl http://localhost:8080/api/inquiries \
  -H "Authorization: Bearer mock-api-key-12345"

# 카테고리별 필터링 (billing만)
curl "http://localhost:8080/api/inquiries?category=billing" \
  -H "Authorization: Bearer mock-api-key-12345"

# 특정 문의 메일 조회
curl http://localhost:8080/api/inquiries/INQ-001 \
  -H "Authorization: Bearer mock-api-key-12345"

# CRM 고객 조회
curl -X POST http://localhost:8080/api/crm/lookup \
  -H "Authorization: Bearer mock-api-key-12345" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"email": "minsu.kim@example.com"}'
```

참고사항

이메일 발송 API는 10% 확률로 503 에러를 반환합니다 (재시도 로직 테스트용). 모든 데이터는 서버 재시작 시 초기화됩니다. LLM API는 Mock 서버에 포함되어 있지 않으며, 지원자가 직접 상용 API(OpenAI, Anthropic 등)를 연동해야 합니다.

2.3 필수 요구사항

① 워크플로우 정의 및 실행

- JSON 또는 YAML로 워크플로우를 정의할 수 있는 스키마 설계
- DAG(방향 비순환 그래프) 기반 노드 실행 순서 결정 및 순환 검사
- 순차 실행 지원 (병렬 실행은 선택 과제 — 3.4절 참고)
- 노드 간 컨텍스트(Context) 전달
- 오류 발생 시 재시도 로직 (Exponential Backoff)

② LLM Tool Use 커넥터

- LLM의 Function Calling 패턴을 워크플로우 노드로 추상화
- 표준화된 Tool 인터페이스 정의 (Input/Output 스키마)
- 상용 LLM API(OpenAI, Anthropic 등) 연동 및 Mock 서버의 CRM/Email API와 통합
- Tool 실행 결과를 LLM에 피드백하는 루프 구조

③ Human-in-the-Loop 승인 노드

- 승인 대기 상태에서 워크플로우 일시정지 및 재개
- 승인/거부 API 엔드포인트
- 승인 타임아웃 처리

2.4 예시 워크플로우 정의

참고용 예시입니다. 자신의 설계에 맞게 수정해도 됩니다:

```
{
  "workflow_id": "customer-support-auto-reply",
  "version": "1.0.0",
  "nodes": [
    { "id": "classify", "type": "llm",
      "prompt": "Classify this email: {{input.email_body}}" },
    { "id": "lookup_crm", "type": "tool",
      "tool": "crm_lookup", "depends_on": ["classify"] },
    { "id": "generate", "type": "llm",
      "depends_on": ["classify", "lookup_crm"] },
  ]
}
```

```
{ "id": "approve", "type": "human_approval",  
  "depends_on": ["generate"], "timeout": "30m" },  
{ "id": "send_email", "type": "tool",  
  "tool": "email_sender", "depends_on": ["approve"] }  
]  
}
```

2.5 제출물

4. 실행 가능한 코드 (Docker Compose 또는 로컬 실행 환경)
5. 단위 테스트 포함 (주요 실행 경로 및 오류 케이스)
6. 예시 워크플로우 정의 파일 (JSON/YAML)
7. 간단한 설계 문서 (README.md 내 포함 가능)

→ 아키텍처 결정 배경, 기술 스택 선택 근거, 보안 고려사항 (인증 정보 관리, 권한 통제 등) 포함

3. 유의사항

3.1 지원자 안내

1. 완벽한 프로덕션 코드를 요구하지 않습니다. 단 제출된 과제물은 실행 가능해야 합니다.
2. 핵심 로직의 동작과 설계 사고력을 평가합니다.
3. AI 도구를 보조적으로 사용할 수 있으나, 설계 결정의 배경은 본인이 설명할 수 있어야 합니다.
4. 사전 과제의 평가 결과에 따라 채용 프로세스가 더 이상 진행되지 않을 수 있습니다.
5. 과제 관련 질문은 사전 과제 안내 메일의 회신으로 보내주세요.

— End of Document —